```
 1  /**
 2   * @file h8sample.c
 3   * @brief h8 モーターを回転するプログラム
 4   * @author Yuji KATSUTA, Makoto TANABE
 5   * @date 2022.4.22
 6   */
 7  #include "getint.h"
 8  #include "timer.h"
 9  #include "motor.h"
10  #include "led.h"
11  #include "nled.h"
12
13  // 初期化
14  static void init(void)
15  {
16    //モーターとエンコーダー
17    //ポート A の 0〜1 をエンコーダーからの入力に、2〜7 を（モーターへの）出力用に設定
18    PADDR = 0xfc; /* o_o */
19    // LED
20    PBDDR = 0xff; //ポート B を出力用に設定（0〜7）
21    PBDR = 0xff;  //全 LED 消灯
22    //数値 LED
23    P4DDR = 0xff; //ポート 4 を出力用に設定（0〜7）
24    //スイッチ
25    P5DDR = 0xf0; //ポート 5 を入力用に設定（0〜3）
26    return;
27  }
28
29  int main(int argc, char **argv)
30  {
31    int state, mcount = 0, olds, mode = 0;
32    int count5 = -1, leds = -1, blmsec = 1000;
33    int debug = 0;
34    if (getint(argc - 1, argv + 1, "-B", &blmsec) == 0)
35    {
36      printf(" B=%d ", blmsec);
37      printf(LF);
38    }
39    if (getint(argc - 1, argv + 1, "-DEBUG", &debug) == 0 && debug) //オプション引数「-DEBUG」
として 0 以外の値が指定された
40    {
41      printf("DEBUG MODE");
42      printf(LF);
43    }
44    init();
45    init_timer0(COUNT_100MSEC, NULL);
46    start_timer0();
47    olds = motor_encoder_state();
48
49    while (1)
```

```
50    {
51      if ((P5DR & 3) == 0)
52        break;
53      if ((P5DR & 1) == 0)
54        mode = 1;
55      if ((P5DR & 2) == 0)
56        mode = 0;
57      if ((mode & 1) == 1)
58      {
59        if ((P5DR & 8) == 0)
60        {
61          mode &= (~2);
62          motor_fwd();
63        }
64        else
65        {
66          mode |= 2;
67          motor_rev();
68        }
69      }
70      else
71      {
72        motor_stop();
73      }
74      state = motor_encoder_state();
75      if ((olds == 3) && (state == 1))
76      {
77        mcount++;
78        if (mcount > 9999)
79          mcount = 0;
80      }
81      if ((olds == 3) && (state == 2))
82      {
83        mcount--;
84        if (mcount < 0)
85          mcount = 9999;
86      }
87      olds = state;
88      number_led(mcount);
89      if(debug){ //デバッグモードが有効のときは mcount 値を標準出力する。
90        printf("mcount = %d", mcount);
91        printf(LF);
92      }
93      if ((timer_get_timerv0()->count / 5) != count5)
94      {
95        count5 = timer_get_timerv0()->count / 5;
96        leds = ~leds;
97        led(leds);
98      }
99    }
```

```
100    motor_stop();
101    stop_timer0();
102    led(0);
103    number_led_off();
104    printf(" usage: %s -Bxxx [-DEBUG1]... " LF
105           "   xxx: blinking period [msec]" LF,
106           "   -DEBUG1: turns on debug mode" LF,
107           argv[0]);
108    return 0;
109  }
```